

# Repaso de Conceptos Básicos

Juan Fernando Paz

# Contenido

- 1 Conceptos
- 2 Ejemplos
- 3 Ejercicios (Recomendados)

Una variable es un símbolo abstracto que puede tomar valores de un conjunto. Una constante representa un único elemento de un conjunto.

## Variables:

- El estado del clima (soleado o lluvioso)
- La cantidad estudiantes de la universidad en cada semestre
- La estatura de un niño

## Constantes:

- La cantidad de lunas de la tierra.
- La velocidad de la luz en el vacío.
- La razón entre el diámetro y el perímetro de un círculo ( $\pi$ )

Usas condicionales cuando el algoritmo necesita verificar la situación actual y decidir qué hacer según lo que observe.



Figura: Ejemplo de Condicional

Se utilizan ciclos cuando es necesario ejecutar una tarea cierta cantidad de veces.



Figura: Ejemplo de Ciclo

# Ciclos Anidados

Se utilizan ciclos anidados cuando una tarea repetitiva contiene otra tarea que también se repite.



Figura: Ejemplo Ciclos Anidados

## Mayor de dos números

- Leer dos números enteros.
- Imprimir cuál de los dos es mayor.
- Si ambos números son iguales, mostrar un mensaje indicándolo.

## Contar números positivos

- Leer un número entero positivo  $N$ .
- Luego leer  $N$  números.
- Contar cuántos de ellos son positivos.
- Imprimir la cantidad de números positivos ingresados.

## Patrón de asteriscos

- Leer un número entero positivo  $N$ .
- Imprimir un cuadrado de asteriscos de tamaño  $N \times N$ .

# Ejercicio 1: Condicionales

## Clasificación de un número

- Leer un número entero e imprimir:
- *Positivo*, si el número es mayor que 0.
- *Negativo*, si el número es menor que 0.
- *Cero*, si el número es igual a 0.

Represente la siguiente situación mediante un modelo matemático

## Ejercicio

En una papelería, cada cuaderno cuesta el mismo precio. Si Ana compra 5 cuadernos y además paga 12 por otros materiales, el total de su compra es 47.

## Ejercicio

En un evento se vendieron 30 boletos entre boletos para adultos y boletos para niños. Cada boleto de adulto cuesta 12 y cada boleto de niño cuesta 8. En total, se recaudaron 320.

## Aprobado o reprobado

- Leer una nota entre 0 y 5 e imprimir:
- *Aprobado*, si la nota es mayor o igual a 3.
- *Reprobado*, en caso contrario.

## Contar del 1 al $N$

- Leer un número entero positivo  $N$ .
- Imprimir los números desde 1 hasta  $N$ .

## Suma de números pares

- Leer un número entero positivo  $N$ .
- Calcular la suma de todos los números pares entre 1 y  $N$ .
- Imprimir el resultado.

## Tablas de multiplicar

- Imprimir las tablas de multiplicar del 1 al 5.
- Cada tabla debe ir del 1 al 10.

## Ejercicios (Recomendados)

Un jardín rectangular tiene un área de  $48 \text{ m}^2$  y su perímetro es de 28 m. Representa la situación mediante un sistema de ecuaciones no lineal.